

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №18-19 (6+6+8 БАЛЛОВ)

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3
1	Strat39	Strat10	Strat1
2	Strat2	Strat27	Strat5
3	Strat13	Strat24	Strat12
4	Strat8	Strat30	Strat17
5	Strat42	Strat3	Strat19
6	Strat20	Strat14	Strat22
7	Strat35	Strat26	Strat29
8	Strat4	Strat9	Strat31
9	Strat25	Strat43	Strat32
10	Strat21	Strat15	Strat33
11	Strat11	Strat36	Strat34
12	Strat44	Strat6	Strat38
13	Strat16	Strat23	Strat40
14	Strat28	Strat37	Strat41
15	Strat7	Strat18	Strat45

ИГРЫ В СТРАТЕГИИ

Требуется создать игру для некоторого количества игроков (правила игры описаны в задаче). Обязательно наличие: пользовательского интерфейса, классов, компьютерного противника. Графический интерфейс не обязателен, можно заменить текстовым.

Strat1. У Малыша и Карлсона есть длинная шоколадка 5×20 . Они по очереди выедают из неё квадратные куски любого размера (куски можно выедасть только по линиям сетки). Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

Strat2. На доске записаны два числа: 2014 и 2015. Петя и Вася ходят по очереди. За один ход можно

— либо уменьшить одно из чисел на его ненулевую цифру или на ненулевую цифру другого числа;

— либо разделить одно из чисел пополам, если оно чётное.

Выигрывает тот, кто первым напишет однозначное число.

Strat3. Петя и Вася играют в игру. На доске написано число: 11223334445555666677777. За один ход разрешается стереть любое количество одинаковых цифр. Выигрывает тот, кто сотрет последнюю цифру.

Strat4. На столе лежат карточки с числами от 1 до 8: одна карточка с числом 1, две с числом 2, три с числом 3, и т. д. Петя и Вася поочерёдно берут по одной карточке и складывают в одну колоду (начинает Петя). После очередного хода Васи Петя может сказать «стоп», и тогда все невыбранные карточки убираются со стола, а далее Вася и Петя поочерёдно выбирают любые карточки из получившейся колоды (начинает Вася) и выкладывают их на стол слева направо. Если после того, как на стол будет выложена последняя карточка, получившееся число будет являться разностью квадратов каких-то целых чисел, побеждает Вася, иначе побеждает Петя.

Strat5. Пятачок и Винни-Пух решили съесть квадратную шоколадку 7×7 . Они поочерёдно по клеточкам выедают из неё кусочки: Пятачок — 1×1 , Винни-Пух — 2×1 или 1×2 (кусочки можно выедасть не обязательно с краю). Первый ход делает Пятачок. Если перед ходом Винни-Пуха в шоколадке не осталось ни одного кусочка 2×1 или 1×2 , то вся оставшаяся шоколадка достаётся Пятачку. Выигрывает тот кто больше съест.

Strat6. На столе лежит палочка длиной 10 см. Петя ломает её на две части и кладёт обе получившиеся палочки на стол. С одной из лежащих на столе палочек Вася проделявает ту же

операцию, потом то же делает Петя и т. д. по очереди. Палочки длиной менее 1 см ломать нельзя. Проигрывает тот игрок, который не сможет сделать ход.

Strat7. Однажды Алексей и Данил играли в такую игру. Если на доске записано некоторое число x , то его можно стереть, а вместо него записать $2x$ или $x - 1000$. Проигрывает тот, кто получил число не больше 1000 или не меньше 4000.

Strat8. Дядя Андрей и девочка Маша играют в игру. У них имеются две упаковки сока по 24 литра: один грушевый, другой вишнёвый. Кроме того, у Андрея есть кружка в 500 мл, а у Маши — две кружки по 240 мл. Игроки пьют сок по очереди по следующим правилам: они наполняют все свои кружки до краёв, а затем выпивают налитое до дна. При этом запрещается смешивать два вида сока в одной ёмкости. Если кто-то не может сделать ход, то ходит его соперник. Игра заканчивается, когда никто не может сделать ход. Побеждает тот, кто выпил больше сока.

Strat9. Петя и Коля играют в такую игру. Петя загадывает натуральное число от 1 до 2012. Коля называет натуральные числа, и после каждого названного числа Петя говорит «недор», если названное число меньше загаданного, и «перебор», если названное число больше загаданного. Если названное число совпадает с загаданным, то Петя говорит «угадал» и игра заканчивается победой Коли. При этом если в процессе отгадывания дважды возник «перебор», то игра заканчивается победой Пети.

Strat10. Петя выбирает такие неотрицательные числа $x_1, x_2, \dots, x_{11}$, что их сумма равна 1. Вася расставляет их в ряд по своему усмотрению, считает произведения соседних чисел и выписывает на доску наибольшее из получившихся десяти произведений. Если полученное число меньше 0,025, то выигрывает Вася, иначе Петя

Strat11. На столе лежит 10 кучек с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 орехами. Двое играющих берут по очереди по одному ореху. Игра заканчивается, когда на столе останется 3 ореха. Если это — три кучки по одному ореху, выигрывает тот, кто ходил вторым, иначе — его соперник.

Strat12. У Полины есть колода из 36 карт (4 масти по 9 карт в каждой). Она выбирает из неё половину карт, какие хочет, и отдаёт Василисе, а вторую половину оставляет себе. Далее каждым ходом игроки по очереди открывают по одной карте по своему выбору (соперник видит масть и достоинство открытой карты), начиная с Полины. Если в ответ на ход Полины Василиса смогла положить карту той же масти или того же достоинства, то Василиса зарабатывает одно очко. Василиса выигрывает, как только наберёт 20 очков.

Strat13. На доске записано целое положительное число N . Два игрока ходят по очереди. За ход разрешается либо заменить число на доске на один из его делителей (отличных от единицы и самого числа), либо уменьшить число на единицу (если при этом число остаётся положительным). Тот, кто не может сделать ход, проигрывает.

Strat14. Двое играющих по очереди пишут — каждый на своей половине доски — по одному натуральному числу (повторения разрешаются) так, чтобы сумма всех чисел на доске не превосходила 10000. После того, как сумма всех чисел на доске становится равной или большей 10000, игра заканчивается подсчётом суммы всех цифр на каждой половине. Выигрывает тот, на чьей половине сумма цифр меньше (при равных суммах — ничья).

Strat15. На доске записаны числа 1, 2, 3, ..., 20. Двое по очереди стирают по одному числу. Игра заканчивается, когда на доске остаются два числа. Если их сумма делится на 3, то побеждает тот, кто делал первый ход, если нет — то его партнер.

Strat16. Петя и Коля играют в следующую игру: они по очереди изменяют один из коэффициентов a или b квадратного трёхчлена $x^2 + ax + b$: Петя на 1, Коля — на 1 или на 3. Коля выигрывает, если после хода одного из игроков получается трёхчлен, имеющий целые корни.

Strat17. На окружности отмечено 9 точек, делящих эту окружность на 9 равных дуг. Петя и Вася играют в игру, делая ходы по очереди. Первым ходит Петя; своим первым ходом он окрашивает в красный или синий цвет любую отмеченную точку. Затем каждый из игроков своим ходом может окрасить в красный или синий цвет любую неокрашенную отмеченную точку, соседнюю с уже окрашенной. Вася выигрывает, если после окрашивания всех точек

найдётся равносторонний треугольник, все три вершины которого окрашены, причём в один и тот же цвет.

Strat18. Игра начинается с числа два. За ход разрешается прибавить к имеющемуся числу любое натуральное число меньшее его. Выигрывает тот, кто получит ровно 1000.

Strat19. На концах клетчатой полоски размером 1×11 клеток стоят две фишки: слева — фишка первого игрока, справа — второго. За ход разрешается сдвинуть свою фишку в направлении противоположного края полоски на 1, 2 или 3 клетки. При этом разрешается перепрыгивать через фишку соперника, но запрещается ставить свою фишку на одну клетку с ней. Выигрывает тот, кто первым достигнет противоположного края полоски.

Strat20. Два игрока по очереди выписывают на доске в ряд слева направо произвольные цифры. Проигрывает игрок, после хода которого одна или несколько цифр, записанных подряд, образуют число, кратное 11.

Strat21. Петя и Вася по очереди выписывают на доску натуральные числа, не превосходящие 2018 (выписывать уже имеющееся число запрещено); начинает Петя. Если после хода игрока на доске оказываются три числа, образующих арифметическую прогрессию, этот игрок выигрывает.

Strat22. Двое играют в следующую игру. У них есть плитка шоколада, разделённая бороздками, параллельными сторонам плитки, на дольки. Бороздки разбивают плитку на M вертикальных и N горизонтальных полосок. Первый игрок своим ходом ломает плитку вдоль одной из бороздок на две прямоугольные части и отдаёт их второму. Второй игрок выбирает одну из частей, съедает её, а другую ломает по бороздке и отдаёт получившиеся две части первому. Первый игрок съедает одну из полученных частей, а другую ломает и отдаёт, и всё повторяется.

Strat23. Есть две коробки, в одной 2017 конфет, а в другой 2018. Играют двое, ходят по очереди. За один ход каждый может съесть любое количество конфет, отличное от нуля, из любой коробки. Правила игры не допускают, чтобы после какого-то хода число конфет в одной из коробок делилось на число конфет в другой. Проигрывает тот, кто не может сделать ход, не нарушив этого условия.

Strat24. Алиса и Боря по очереди зачёркивают буквы в надписи «Покори Воробьёвы горы». За ход разрешается зачеркнуть одну букву или несколько одинаковых букв (большие и маленькие буквы не различаются). Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

Strat25. Перед двумя бельчатами, которых зовут Рыжик и Дымок, две кучи орехов, в одной 47 орехов, в другой 74 ореха. Рыжик может взять себе любую кучу орехов, а другую кучу поделить на две части. Потом то же самое сделает Дымок с кучами, которые образовались. И дальше они по очереди берут себе одну кучу, а вторую делят на две части. Выигрывает тот, кто сделает это последним.

Strat26. В тетради написаны буквы русского и английского алфавитов, всего вместе 59 букв. Артём и Надя по очереди вычеркивают буквы, причём за раз можно вычеркнуть или 1, или 2, или 4, или 5 букв. Тот, кто не сможет сделать ход, проигрывает.

Strat27. На доске написано число 2017. Петя и Вася играют в следующую игру: за один ход можно вычесть из написанного на доске числа любой его натуральный делитель, кроме него самого, и записать результат этого вычитания на доске вместо исходного числа. Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

Strat28. Изначально на столе лежат три кучки из 10, 11 и 12 камней соответственно. Илья и Костя играют в следующую игру. За один ход каждый из них может взять себе один камень из любой кучи, кроме той, из которой он брал камень на своём предыдущем ходе (на своём первом ходе каждый игрок может брать камень из любой кучки). Ходы игроки делают по очереди. Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

Strat29. Клетчатая доска 9×9 вся заполнена фишками. Петя и Вася играют в следующую игру: за один ход можно выбрать горизонталь или вертикаль, на которой ещё остались фишки, и снять оттуда все оставшиеся фишки. Выигрывает игрок, после хода которого доска опустеет.

Strat30. Изначально на доске написано число n . Игрок в свой ход может прибавить к числу на доске любой его натуральный делитель, стереть старое число и записать новое. (Например, если на доске написано число 12, то можно его стереть и написать одно из чисел 13, 14, 15, 16, 18, 24.). Побеждает тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 60.

Strat31. Петя и Вася играют в игру на клетчатой доске $n \times n$. Изначально вся доска белая, за исключением угловой клетки — она чёрная, и в ней стоит ладья. Игроки ходят по очереди. Каждым ходом игрок передвигает ладью по горизонтали или вертикали, при этом все клетки, через которые ладья перемещается (включая ту, в которую она попадает), перекрашиваются в чёрный цвет. Ладья не должна передвигаться через чёрные клетки или останавливаться на них. Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

Strat32. На клетчатой бумаге нарисован прямоугольник 5×9 . В левом нижнем углу стоит фишка. Коли и Сережа по очереди передвигают ее на любое количество клеток либо вправо, либо вверх. Выигрывает тот, кто поставит фишку в правый верхний угол.

Strat33. Гензель и Гретель играют в игру, Гензель ходит первым. Они по очереди ставят фишки на клетчатую доску 7×8 (7 строк и 8 столбцов). Каждый раз, когда Гретель ставит фишку, она получает 4 очка за каждую фишку, уже стоящую в той же строке и 3 очка за каждую фишку, уже стоящую в том же столбце. На одной клетке может стоять только одна фишка. Игра заканчивается, когда все клетки доски заполнены.

Strat34. В прямоугольнике 3×8 , разбитом на клетки 1×1 , двое игроков ходят по очереди, закрашивая квадраты любого размера, в которых ещё нет закрашенных клеток. Можно закрашивать и квадрат 1×1 , то есть 1 клетку. Проигрывает тот, кто не может сделать очередной ход.

Strat35. На доске написано число 2. Двое играют в игру, делая ходы по очереди: каждый из игроков своим ходом может написать на доске любую степень двойки (то есть число вида 2^k , $k > 1$). Игрок, после хода которого на доске появятся две одинаковые цифры, проигрывает.

Strat36. Вася и Петя играют в «Бери или дели». В этой игре сначала есть одна большая куча из N камней. Каждым ходом очередной игрок либо делит одну из уже имеющихся к моменту его хода куч любым способом на две меньших, либо забирает одну из уже имеющихся куч. Выигрывает игрок, после хода которого камней на поле вообще не останется. Игроки делают ходы по очереди, но первым и только этим ходом игрок не имеет права забрать всю кучу сразу.

Strat37. Двое играют в игру. На столе лежат семь монет по 2 рубля и семь монет по 1 рублю. За один ход разрешается взять монеты на сумму не более трех рублей. Забравший последнюю монету выигрывает.

Strat38. Петя и Вася играют в игру. У них есть полоска из 10 клеток. Каждым ходом игрок вписывает любую цифру в любую свободную клетку. Однако ходят они не по очереди. Сначала Петя делает столько ходов, сколько захочет (но меньше 10); потом он просит Васю сделать один ход; после этого Петя делает все оставшиеся ходы. Петя выигрывает, если результирующее число окажется точным квадратом; в противном случае выигрывает Вася.

Strat39. По окружности выписаны 24 единицы. Два игрока ходят по очереди: за один ход игрок стирает два соседних числа из написанных и пишет вместо них их сумму (один раз). Выигрывает тот, кто получит число 4. Если в конце игры остаётся одно число, не равное 4, игра оканчивается вничью.

Strat40. Двое играют в карточную игру. У каждого есть колода из 30 карт. Каждая карта красная, зелёная или синяя. По правилам красная карта сильнее зелёной, зелёная сильнее синей, а синяя сильнее красной. Карты одного цвета равны. Колода каждого игрока перед началом партии перемешивается и кладётся перед ним рубашкой вверх. После этого оба открывают по верхней карте своей колоды. Если карты разного цвета, то выигрывает тот, чья карта сильнее. Если карты одинаковые, то они уходят в сброс, а игроки открывают ещё по одной карте — и так до тех пор, пока карты не окажутся различными. Если же обе колоды кончились, а победитель не выявлен, объявляется ничья.

Strat41. Петя и Вася играют в следующую игру. У них есть клетчатый прямоугольник 50×101 , первым ходит Петя. Своим ходом первый игрок делит прямоугольник на два меньших одним

разрезом вдоль линии сетки. Затем второй игрок выбирает один из двух получившихся прямоугольников, на котором будет продолжаться игра (второй прямоугольник отбрасывается), и делит его на два меньших. Потом опять первый выбирает прямоугольник, на котором будет продолжаться игра, и т. д. Проигрывает тот, кто не может в свой ход разрезать прямоугольник.

Strat42. На столе лежат 111 спичек. Маша и Даша по очереди берут со стола по несколько спичек, но не больше 10 за один раз. Выигрывает тот, кто возьмет последнюю спичку.

Strat43. Иван и Петр играют в следующую игру. Из кучки, которая содержит 2018 камней, они по очереди берут некоторое количество камней. Если перед ходом в кучке имеется N камней, то игрок может взять k камней, только если k является делителем числа N . Проигрывает тот игрок, который возьмет последний камень.

Strat44. На столе лежат 2021 красных и 2022 зелёных камня. Аня и Петя делают ходы по очереди. Аня ходит первой. При каждом ходе игрок выбирает цвет и удаляет n камней этого цвета, где число n должно быть делителем текущего числа камней другого цвета. Кто возьмёт последний камень, тот выиграет.

Strat45. Имеется круглый вращающийся стол с 16 секторами, на которых по кругу написаны числа $0, 1, 2, \dots, 7, 8, 7, 6, \dots, 2, 1$. За столом сидят 16 игроков, занумерованных по порядку. После каждого вращения стола каждый игрок получает столько очков, сколько написано на секторе, за которым он оказался после остановки стола. Побеждает тот игрок у кого наибольшее число через некоторое количество раундов.